

Lautaro Gonzalez | Mauricio Gomez

Gestión de Datos de Países

En Python



- Tatail
- Gaical

coldeago.

Índice

- **Pagina 3**
 - Objetivos
 - Marco Teórico

- **Pagina 4**
 - Diseño y Flujo General

- **Pagina 5**
 - Decisiones Técnicas
 - Resultados
 - Dificultades y Conclusiones
 - Bibliografía

- **Pagina 6**
 - Links

Objetivo

Desarrollar una aplicación en Python para gestionar información de países utilizando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, ciclos, archivos CSV, filtros, ordenamientos y estadísticas.

Marco Teórico

Listas: almacenan los países cargados desde el CSV. Diccionarios: representan cada país mediante nombre, población, superficie y continente.

Funciones: organizan el código en módulos reutilizables.

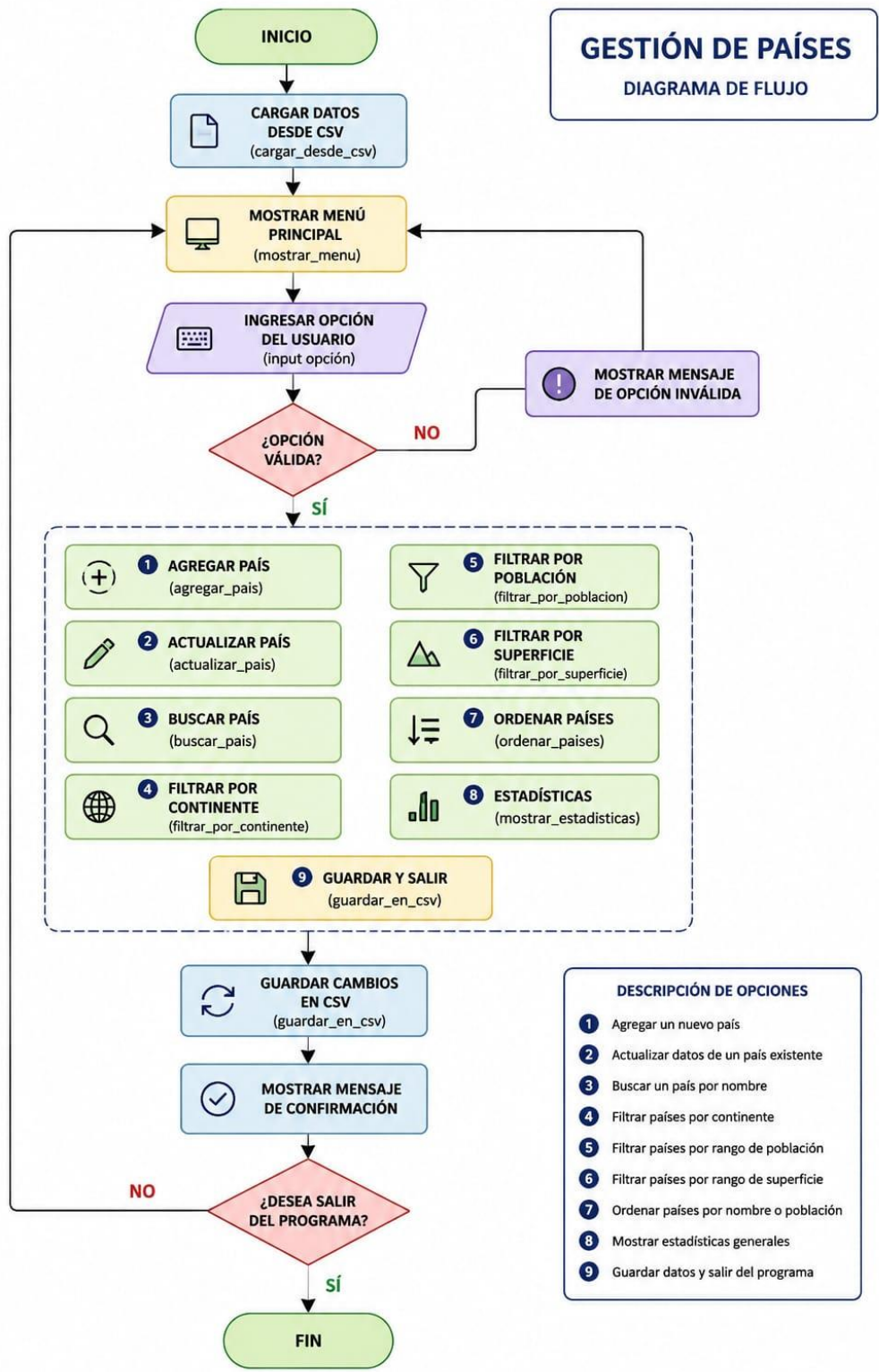
Condicionales: permiten validar datos y controlar el flujo del programa.

Ordenamientos: realizados mediante `sort()` y funciones `lambda`. (Lambda: Las funciones `lambda` son funciones anónimas de Python que permiten realizar operaciones simples en una sola línea de código sin necesidad de definir una función completa mediante la palabra clave `def`.)

Estadísticas: uso de `max()`, `min()`, `sum()` y promedios.

CSV: persistencia de datos mediante el módulo `csv`.

Diseño y Flujo General



Decisiones Técnicas

Uso de lista de diccionarios.

Menú con flechas mediante msvcrt.

Colores mediante colorama.

Validación de números positivos.

Prevención de países duplicados.

Tablas alineadas para mostrar resultados.

Manejo de errores con try-except.

Resultados

El sistema permite agregar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar y obtener estadísticas de los países almacenados.

Dificultades y Conclusiones

Las principales dificultades fueron las validaciones, el manejo del CSV y el menú con flechas. El proyecto permitió aplicar los conceptos principales que hemos visto y se han enseñado a lo largo de Programación I.

Bibliografía

<https://docs.python.org/3/>

<https://docs.python.org/3/library/csv.html>

<https://pypi.org/project/colorama/>

Uso de Chat GPT de guía para conocer el funcionamiento de lambda, colorama y msvcrt

Links

Repositorio: <https://github.com/LautaroGonzalezzz/TPI-Programacion1-Paises.git>

Video Explicativo: <https://youtu.be/lijiqkshysc?si=yaf0whvKL-hn4x3B>

